

(1.1) Dokažte, že v libovolném komplexním vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle, \rangle$ platí (pro libovolné $u, v \in V$)

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2),$$

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2),$$

kde $\operatorname{Re}(x)$ značí reálnou a $\operatorname{Im}(x)$ imaginární část komplexního čísla x . (Pro inspiraci vizte tvrzení 8.32 ve skriptech.)

1. ROVNICE

$$\|u+v\|^2 = \langle u+v, u+v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{SL2} \\ + \text{přesunutí 8.15. ve skriptech} \end{array} \right.$

$$\|u-v\|^2 = \langle u-v, u-v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, -v \rangle + \langle -v, u \rangle + \langle -v, -v \rangle = \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{SL1} \\ + \text{přesunutí 8.15. ve skriptech} \end{array} \right.$

$$\frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2) = \frac{1}{4}(2\langle u, v \rangle + 2\langle v, u \rangle) = \frac{1}{2}(\underbrace{\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle}}_{2\operatorname{Re}\langle u, v \rangle}) = \operatorname{Re}\langle u, v \rangle$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{SSS} \\ (\text{důl rovnosti } z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z) \end{array} \right.$

2. ROVNICE

$$\|u+iv\|^2 = \langle u+iv, u+iv \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, iv \rangle + \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle = \langle u, u \rangle + i\langle u, v \rangle - i\langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{SL2} \\ + \text{přesunutí 8.15. ve skriptech} \end{array} \right.$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{SL1} \\ + \text{přesunutí 8.15. ve skriptech} \end{array} \right.$

$$\|u-iv\|^2 = \langle u-iv, u-iv \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, -iv \rangle + \langle -iv, u \rangle + \langle -iv, -iv \rangle = \langle u, u \rangle - i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

$$\frac{1}{4}(\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2) = \frac{1}{4}(-2i\langle u, v \rangle + 2i\langle v, u \rangle) = -\frac{i}{2}(\underbrace{\langle u, v \rangle - \overline{\langle u, v \rangle}}_{2i\operatorname{Im}\langle u, v \rangle}) = \operatorname{Im}\langle u, v \rangle$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{SSS} \\ (z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im} z) \end{array} \right.$